

PJT명	남남코치 Project	
단계	[Framework(Back) PJT]	
진행일자	2025.11.21, 2025.11.28	
예상 구현 시간	필수기능	5H
	추가기능	2H
	심화기능	1H

1. 목표

- 요청(Request) – 응답(Response) 흐름과 DispatcherServlet → Controller → Service → Repository → DB 계층을 설명하고, 이를 프로젝트 전반에 적용할 수 있다.
- Spring Boot 기반 웹 서버를 구축할 수 있다.
- HTTP Method·URI·상태 코드를 준수하는 표준 REST API를 설계·구현할 수 있다.
- MyBatis-Spring 연동을 하여 프로젝트를 구축할 수 있다.
- Swagger를 이용하여 REST API 문서를 자동화하고, 관리할 수 있다.
- Spring AI를 활용하여 프로젝트에 적용할 수 있다.

2. 준비사항

1) 사용 데이터

- 음식 DB (식품의약품안전처 제공)

(<https://various.foodsafetykorea.go.kr/nutrient/general/down/historyList.do>)

2) 개발언어 및 툴

- Java, STS, Tomcat, SQL, MySQL Workbench

3) 필수 라이브러리 / 오픈소스

- Spring Framework, MyBatis Framework

3. 작업 순서

- 1) 팀원과 같이 요구사항(기본/추가/심화)을 검토하고, 역할을 분배한다.
- 2) 기존에 작성한 관통 프로젝트의 구조를 확인한다.
- 3) 기존 프로젝트에서 MVC를 처리했던 부분을 REST API 방식으로 구조를 변경하여 구현한다.
- 4) 팀원과 같이 추가적으로(새로운 아이디어)를 논의하고 정리한다.
- 5) 추가적인 아이디어를 적용하여 구현하고 프로젝트를 완성한다.
- 6) 기능을 테스트하고 디버깅 한다.

4. 요구사항

식단 분석을 활용한 개인 맞춤형 건강 코칭 서비스(이하 "남남코치"라 한다.)를 구현하려고 한다. 남남코치에서는 식품의약품안전처에서 제공한 음식 별 영양성분 데이터를 활용하여 작성한 식단을 사용자가 원하는 목표(운동, 질병 등)에 따라 분석하여 정보를 제공한다. 또한 건강 목표를 위한 챌린지, 식단 리뷰 및 다양한 정보를 교류할 수 있는 커뮤니티 등 다양한 기능을 지원한다. 팀원과 상의 후 요구사항을 만족할 수 있도록 요구 사항 명세서를 작성 및 구현해보자.

이번 관통 프로젝트는 '남남코치' 프로젝트의 Back-End 부분을 Spring Boot와 MyBatis를 활용하도록 수정 구현한다.

아래의 참고용 요구사항 예시를 활용하여 보다 개선된 프로젝트의 요구사항을 정리하고 분석하여 요구사항 기능 명세서를 작성해보자. (아래 필수 기능 포함)

● 요구사항 예시(참고용)

- 시장 조사를 통하여 '남남코치' 프로젝트의 요구사항을 완성해보자
- 아래의 내용을 참고하여 추가적인 아이디어에 대해 요구사항을 추가 또는 수정하여 기능을 구현한다. 단, 필수 기능은 구현해야 한다.
(ex. 컬럼의 내용을 추가할 수도 있음, 요청 URL 등)

번호	분류	요구사항명	요구사항 상세	우선순위
기능적 요구사항				
F01	식단	식단 작성	섭취한 음식을 DB에서 선택하여 식단기록을 작성하는 기능	필수
F02	식단	식단 조회	식단 ID를 활용하여 식단기록 내용을 상세하게 조회하는 기능	필수
F03	식단	식단 수정	작성한 식단기록의 내용을 수정하는 기능	필수
F04	식단	식단 삭제	작성한 식단기록을 삭제하는 기능	필수
F05	식단	식단 분석	입력한 식단 기록을 통해 (공식 or AI) 영양 정보를 분석하여 표현하는 기능	필수
F06	회원	회원 작성	회원 가입을 통해 User의 정보를 등록하는 기능 (개인 프로필 - 키, 몸무게, 질환 등을 관리)	필수
F07	회원	회원 조회	회원 정보를 조회하는 기능	필수
F08	회원	회원 수정	회원 정보를 수정하는 기능	필수
F09	회원	회원 삭제	회원 정보를 삭제하는 기능 (삭제 대신 '비활성화'로 상태를 바꿀 수도 있음)	필수
F10	회원	로그인/로그아웃	로그인/로그아웃 기능	필수
F11	회원	팔로우/팔로잉	팔로우 추가, 취소, 목록 조회할 수 있는 기능	추가
F12	챌린지	챌린지 정보관리	챌린지 정보 CRD (기간, 설명, 이미지 등 관리)	추가

F13	챌린지	챌린지 사용자참여	사용자의 챌린지 참여, 달성도 등 정보 관리	추가
F14	커뮤니티	게시판	식단 리뷰, 전문가, 자유 게시판 글 작성, 조회, 수정, 삭제 기능	추가
F15	커뮤니티	댓글	게시글에 댓글 작성, 조회, 수정, 삭제 기능	추가
F16	AI	AI 식단 분석	생성형 AI를 활용한 식단 분석 기능	심화
F17	AI	AI 운동 코칭	생성형 AI를 활용한 운동 코칭 기능	심화
...	...	...	...	...
비 기능적 요구사항				
NF01	UX	사용자 편의성	서비스에 대한 사전지식이 없어도 사용하기 편해야 함.	-
NF02	UI	가용성	언제나 (어떤 디바이스로든) 서비스 가능해야 함.	-
NF03	효율성	응답성	조회에 대한 결과를 빠르게 응답해야 함.	-
NF04	효율성	정확성	신뢰성 있는 데이터를 사용하여 분석 결과 등의 내용이 정확해야 함.	-
...	...	...	...	...

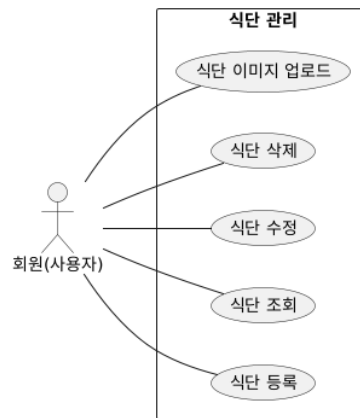
1) 기본(필수) 기능

‘남남코치’ 프로젝트의 식단기록 관리 및 회원 정보 관리 기능을 구현하여 보자. 사용자는 식품의약품안전처에서 제공한 음식 DB(영양분 정보)를 활용하여 섭취한 식단기록을 관리할 수 있고, 주어진 통계자료를 활용하여 목표(건강, 질병, 다이어트 등)에 맞게 식단을 분석하여 점수를 산출할 수 있다.

● 식단기록 관리

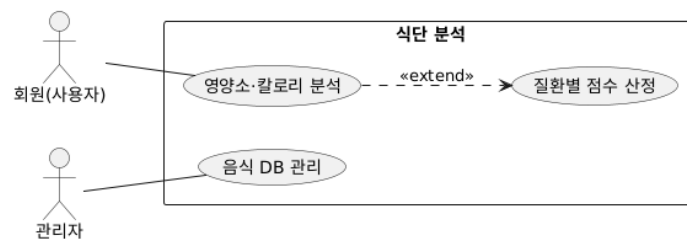
- 식단 기록 관리 기능(작성, 조회, 수정, 삭제)을 위한 REST API 설계 및 작성 (DB 관통프로젝트 설계 Table 활용)

식단 관리 - Use-Case Diagram



- 식단 분석을 통한 점수 산출

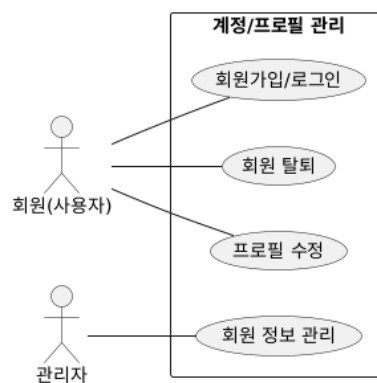
식단 분석 - Use-Case Diagram



● 회원 정보 관리

- 회원 정보 관리 기능(작성, 조회, 수정, 삭제)을 위한 REST API 설계 및 작성 (DB 관통프로젝트 설계 Table 활용)
- 사용자 프로필 (키, 몸무게, 질환 등) 관리 기능 구현
- 로그인/로그아웃 기능 구현

계정/프로필 관리 - Use-Case Diagram



2) 추가 기능

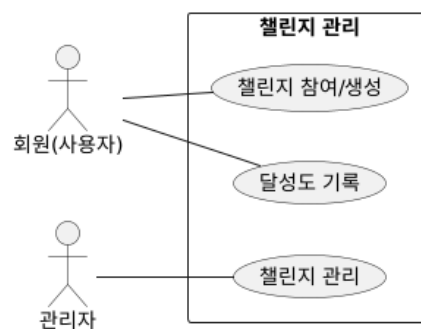
위 필수 기능을 모두 구현했다면 추가 기능을 구현해보자

사용자는 건강 목표를 위한 게이미피케이션 요소를 활용한 챌린지 기능을 사용할 수 있고, 회원들 간의 커뮤니티를 위한 식단 리뷰, 전문가, 자유 게시판 기능을 활용할 수 있다.

- 챌린지 관리

- 건강 목표 관련 챌린지 관리 기능(작성, 조회, 삭제)을 위한 REST API 설계 및 작성 (DB 관통프로젝트 설계 Table 활용)
- 사용자 참여/달성도 관리 기능

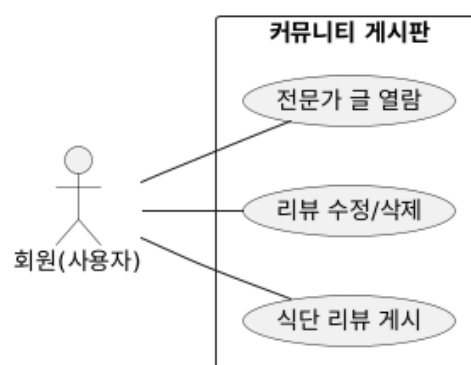
챌린지 관리 - Use-Case Diagram



- 커뮤니티 관리

- 식단기록 리뷰 관리 기능(작성, 조회, 수정, 삭제)을 위한 REST API 설계 및 작성 (DB 관통프로젝트 설계 Table 활용)
- 전문가, 자유 게시판 관리 기능
- 회원간 팔로우/팔로잉 관계 기능

커뮤니티 게시판 - Use-Case Diagram



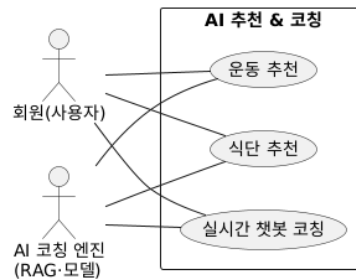
3) 심화 기능

- 그 외 프로젝트의 다양한 기능을 위해서 타 사이트를 벤치마킹 하거나,

각 팀별 새로운 아이디어를 추가하여 프로젝트를 확장해보자

- 생성형 AI 활용 방안: OpenAI 등 생성형 AI를 활용할 수 있는 방법에 대해서 팀원과 이야기를 해보고, 추가할 수 있는 기능을 정리하여 실제 프로젝트에 적용 및 구현해보자.
- 적용할 심화 기능 항목을 선정하면, 요구사항 명세서(표)에 반영해보자
- (예시) 운동 추천/식단 추천/실시간 챗봇 AI

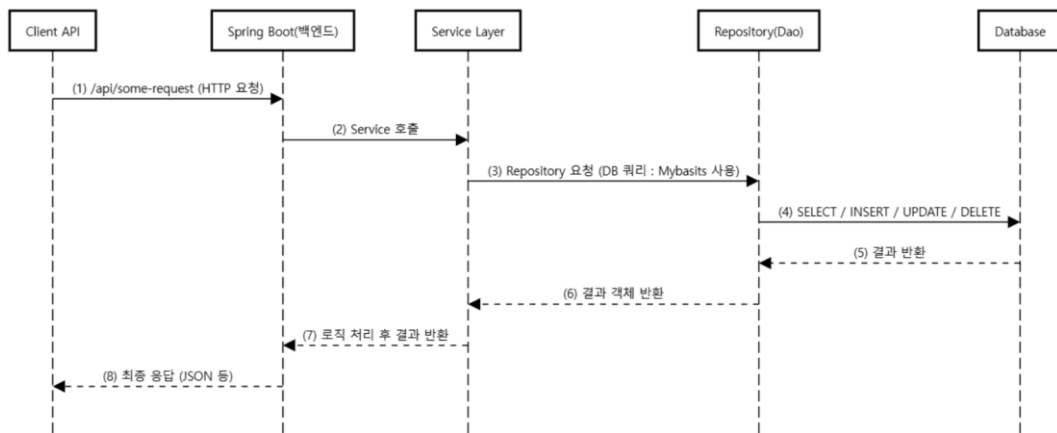
AI 추천 & 코칭 - Use-Case Diagram



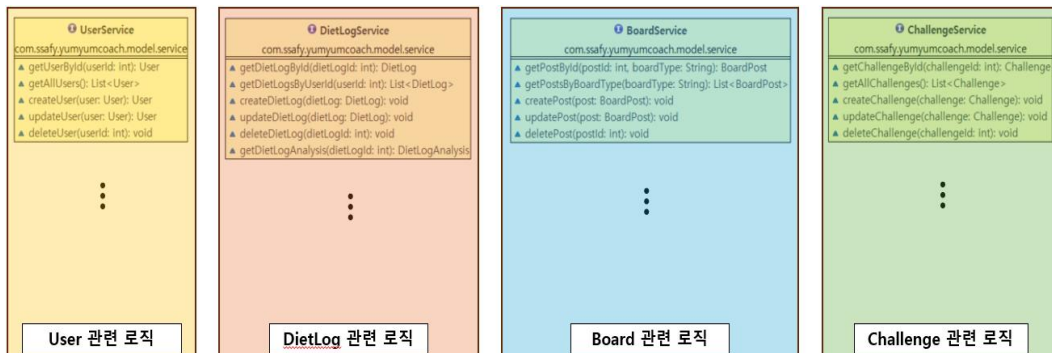
5. 참고자료

- 요청과 응답 다이어그램 (REST API)

REST API 요청&응답 처리 흐름

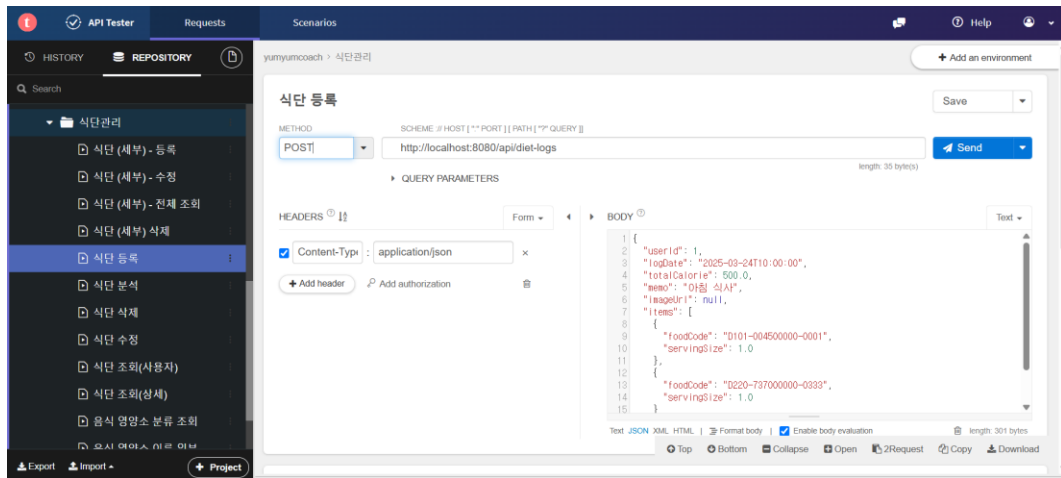


- 클래스 다이어그램 (Service Layer 일부)



- Client API 활용

- Talend API 화면 예시



- Swagger UI 화면 예시

diet-log-controller	
GET	/api/diet-logs/{dietLogId}
PUT	/api/diet-logs/{dietLogId}
DELETE	/api/diet-logs/{dietLogId}
POST	/api/diet-logs
GET	/api/diet-logs/{dietLogId}/analysis
GET	/api/diet-logs/user/{userId}
diet-log-item-controller	
PUT	/api/diet-logs/{dietLogId}/items/{itemId}
DELETE	/api/diet-logs/{dietLogId}/items/{itemId}
GET	/api/diet-logs/{dietLogId}/items
POST	/api/diet-logs/{dietLogId}/items
challenge-controller	
GET	/api/challenges/{challengeId}
PUT	/api/challenges/{challengeId}
DELETE	/api/challenges/{challengeId}
GET	/api/challenges
POST	/api/challenges
user-challenge-controller	
PUT	/api/challenges/{challengeId}/participate/{userId}
DELETE	/api/challenges/{challengeId}/participate/{userId}
GET	/api/challenges/{challengeId}/participate
POST	/api/challenges/{challengeId}/participate
GET	/api/challenges/{challengeId}/participate/{userId}

6. 결과

프로젝트 최종적으로 제출해야 할 항목은 아래와 같고, GIT의 README.md파일이나 워드, 파워포인트 문서를 활용하여 작성하고, GitLab에 업로드 한다.

● 산출물과 제출

- README.md
- 구현 소스코드 및 실행 화면 캡처자료
- 남남코치_Spring_지역_반_성명1_성명2.zip으로 제출

7. 채점 기준

난이도	구현 기능	점수	비고
기본	식단기록 관리 기능	30	
	회원정보 관리 기능	30	
추가	챌린지 기능	10	
	커뮤니티 기능	10	
심화	생성형 AI 적용 기능/아이디어	10	
	팀별 아이디어	10	타 사이트 벤치마킹 또는 새로운 아이디어 구현